Master 1 EEEA, Groupe Académique,
TP Instrumentation et Interfaçage,
Date du TP : 07/10/2026
Date de remise : 25/10/2026
Enseignant : Amine Mebarki

Rapport de TP n°01 :

Initiation au langage C

Étudiant :
Théo-Félix Adam

Initiation au langage C

Introduction/Objectifs :

Ce TP a pour objectif de nous initier à la programmation au langage C et à la mise en œuvre d'algorithmes de base.

Matériel :

Pour ce TP, nous allons utiliser :

- VS Code
- Linux

Tâche 1 :

Écrire un programme qui affiche le message « Hello World! ».

```c
// Importation stdio.h
#include <stdio.h>
// Boucle principale
int main(){
    // Affichage du message
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

```
Hello World!
```

***Fig.1.a** – Test de la tâche 1*

Tâche 2 :

Écrire un programme qui permet de saisir le diamètre d'un disque, puis calcule et affiche sa surface.

```
Saisir le diamètre du disque
4
La surface du disque est de 12.566372
```

***Fig.2.a** – Test de la tâche 2*

Tâche 3 :

Écrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe, sans calculer leur produit, si celui-ci est positif, négatif ou nul.

```
Saisir le premier nombre
-8
Saisir le deuxième nombre
-7
Le produit des deux nombres est positif.
```

***Fig.3.a** – Test de la tâche 3*

Tâche 4 :

Écrire un programme qui permet de saisir un nombre réel x, puis affiche son image par la fonction : $f(x)=4x^3+5x+8$.

```
Saisir une valeur pour x
-1
L'image de la fonction est f(-1) = -1
```

Fig.4.a *– Test de la tâche 4*

Tâche 5 :

Écrire un programme qui lit un nombre entier de secondes et le convertit sous la forme : Heures : Minutes : Secondes.

```
Saisir l'heure en secondes
63246
L'heure est 17 : 34 : 6
```

Fig.5.a *– Test de la tâche 5*

An	Jour	Heure	Minute	Seconde	ms
0	0	17	34	6	0

milliseconde **ms**	63 246 000
seconde **s**	63 246

Fig.5.b *– Vérification sur un convertisseur en ligne*

Tâche 6 :

Écrire un programme permettant d'effectuer une série d'opérations. Pour chaque opération, l'utilisateur saisit le symbole + ou * et deux nombres. Le programme calcule et affiche le résultat, détecte un symbole invalide et demande ensuite si l'utilisateur souhaite poursuivre ou arrêter.

```
Saisir l'opérateur ('+' ou '*')
+
Saisir le premier nombre
1
Saisir le deuxième nombre
3
Le résultat est 4.000000
```

Fig.6.a *– Test de la tâche 6*

Tâche 7 :

Écrire un programme qui lit un entier n avec $1 \leq n \leq 20$, calcule n!, puis détermine le plus grand entier p tel que : $p! \leq n$. Afficher les deux résultats.

```
Saisir un entier n, tel que n compris entre 1 et 20 inclus
20
20! = 2432902008176640000
p = 3
```

Fig.7.a *– Test de la tâche 7*

Au lieu d'utiliser « int » et « %d » pour le produit factoriel, on utilise « long long int » et « %lld », parce que notre programme peut aller jusqu'à calculer 20!. Or, $20! \approx 2{,}4 \times 10^{18}$ et la valeur maximale d'un « long long int » est d'environ $9{,}2 \times 10^{18}$.

Tâche 8 :

Écrire un programme qui lit un entier naturel n et calcule : $S = \sum_{p=1}^{n} p^2$.

```
Saisir un entier naturel n
-9
Saisir un entier naturel n
498
La somme de p = 1 jusqu'à 498 vaut : S = 41292749
```

Fig.8.a *– Test de la tâche 8*

$$a = \text{Somme}(p^2, p, 1, 498)$$

$$= 41292749$$

Fig.8.b *– Vérification du calcul*

Conclusions :

J'ai appris à programmer concrètement en langage C, ainsi qu'à réfléchir aux différentes subtilités de la programmation. J'ai pu améliorer ma compréhension du langage et acquérir des automatismes (indentation, point virgule après chaque requête…). J'ai aussi été amené à rechercher les différentes solutions possibles pour résoudre un problème et à en choisir celle qui pouvait être préférable, compte tenu du problème. J'ai également réappris à programmer sans utiliser l'IA, mais juste des documentations pour comprendre le fonctionnement de chaque fonction.

Globalement, je peux résumer ce que j'ai acquis par :

- Solidification de la programmation en C
- Appréhension d'un problème donné et réflexion sur les différentes solutions possibles